MATEMATİK · Çözümlü Örnek Sınavlar

MEB senaryosuna uygun 3 örnek sınav · adım adım çözüm

SINAV KAMPI · 6. SINIF

Bu PDF, MEB'in 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı için yayımladığı 3 örnek sınavın sorularını ve çözümlerini içerir. Her sınav 8 soru ve 100 puandır. Önce soruları **süre tutarak** çöz, sonra çözümleri oku.

> Kural: işlem gerektiren sorularda basamakları yazmayan öğrenci tam puan almaz. Her sorunun puan dağılımını çözümde göreceksin — sınavda hangi adımın kaç puan olduğunu bilmek strateji kazandırır.

Örnek Sınav 1 · Sorular ve Çözümler

Puan dağılımı: 1. soru 10 · 2. soru 10 · 3. soru 15 · 4. soru 15 · 5. soru 15 · 6. soru 15 · 7. soru 10 · 8. soru 10

1. 36 sayısının bütün çarpanlarını yaz. Bu çarpanlardan hangileri 4'ün katıdır? (10 puan)

→ 36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. (5 puan)

→ 4'ün katı olanlar: 4, 12, 36. (5 puan)

→ İpucu: çarpanları 1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6 şeklinde çiftler hâlinde yazarsan hiçbirini kaçırmazsın.

2. Üç basamaklı 4▲2 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor. ▲ yerine yazılabilecek rakamlar? (10 puan)

→ 3 ile bölünebilme: rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. (3 puan)

→ 4 + ▲ + 2 = 6 + ▲ → 6'nın üzerine eklenen ▲ 3'ün katı olmalı. (4 puan)

→ ▲ = 0, 3, 6, 9. (3 puan)

3. 84 sayısını asal çarpanlarına ayır ve çarpım şeklinde yaz. (15 puan)

→ 84 ÷ 2 = 42, 42 ÷ 2 = 21, 21 ÷ 3 = 7, 7 ÷ 7 = 1. (8 puan)

→ 84 = 2 × 2 × 3 × 7 = $2^2 \times 3 \times 7$. (7 puan)

4. 36 kırmızı, 48 beyaz boncuk; renkler karışmayacak, artmayacak, her grupta eşit ve en çok boncuk olacak. Bir gruptaki boncuk sayısı ve grup sayısı? (15 puan)

→ Bu bir EBOB problemidir. EBOB(36, 48) = 12. (7 puan)

→ Bir grupta 12 boncuk. (4 puan)

→ 36 ÷ 12 + 48 ÷ 12 = 3 + 4 = 7 grup. (4 puan)

5. Kırmızı ışık 6 saniyede, mavi ışık 8 saniyede bir yanıyor. İlk 1 dakikada kaç kez birlikte yanarlar? (15 puan)

→ EKOK(6, 8) = 24 → her 24 saniyede birlikte yanar. (8 puan)

→ 60 saniye içinde 24 ve 48 → 2 kez. (7 puan)

→ Dikkat: 'yeniden' dediği için başlangıçtaki birlikte yanma sayılmaz.

6. 50 denemede mavi bilye 22 kez çekildi. Mavi çekmenin deneysel olasılığı (kesir ve yüzde)? (15 puan)

→ Deneysel olasılık = 22/50. (5 puan)

→ 22/50 = 11/25. (5 puan)

→ 44/100 = %44. (5 puan)

7. 4,307 sayısındaki 3 rakamının basamak değeri? Sayıyı paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin toplamı şeklinde yaz. (10 puan)

→ 3 onda birler basamağında → basamak değeri 0,3 = 3/10. (5 puan)

→ 4,307 = 4 + 3/10 + 0/100 + 7/1000. (5 puan)

8. 7/8 ve 5/6 kesirlerinin ondalık gösterimini bölerek bul. Hangisi devirlidir? (10 puan)

→ 7 ÷ 8 = 0,875 (4 puan)

→ 5 ÷ 6 = 0,8333... = 0,83 (devirli) (3 puan)

→ Devirli olan 5/6'dır. (3 puan)

Örnek Sınav 2 · Sorular ve Çözümler

Puan dağılımı: 1. soru 15 · 2. soru 10 · 3. soru 10 · 4. soru 15 · 5. soru 10 · 6. soru 15 · 7. soru 10 · 8. soru 15

1. 24 kurabiye, her pakette eşit ve 1'den fazla, en az 2 paket. Bir pakette kaç kurabiye olabilir? Kaç farklı paketleme? (15 puan)

→ 24'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. (6 puan)

→ 1'den fazla ve en az 2 paket → paket başına 2, 3, 4, 6, 8, 12. (5 puan)

→ 6 farklı paketleme. (4 puan)

2. 73▲ sayısı 10 ile tam bölünüyor. ▲ kaç? Sayı 3 ile bölünür mü? (10 puan)

→ 10 ile bölünme: birler basamağı 0 → ▲ = 0. (4 puan)

→ 730: 7 + 3 + 0 = 10, 10 3'ün katı değil → 3 ile bölünmez. (6 puan)

3. 1, 2, 9, 17, 21, 29, 39, 41 içinden asal olanlar; 1 neden asal değil? (10 puan)

→ Asal olanlar: 2, 17, 29, 41. (6 puan)

→ 1'in yalnızca bir böleni (kendisi) vardır; asal sayının iki farklı böleni olmalıdır. (4 puan)

4. 6 ve 8 saniyede yanan ışıklar: ilk 1 dakikada kaç kez birlikte? (15 puan)

→ EKOK(6,8) = 24 (6 puan)

→ 24 ve 48 → 2 kez (9 puan)

5. 12 ile 18'in ortak bölenleri; 4 ile 6'nın 40'tan küçük ortak katları? (10 puan)

→ Ortak bölenler: 1, 2, 3, 6 (5 puan)

→ Ortak katlar: 12, 24, 36 (5 puan)

6. Ece 17/25, Can 14/20 başarılı. Deneysel olasılıkları yüzde olarak bul; kim daha başarılı? (15 puan)

→ Ece: 17/25 = 68/100 = %68 (5 puan)

→ Can: 14/20 = 70/100 = %70 (5 puan)

→ Can daha başarılı (5 puan)

7. Bir atlet 100 m'yi 12,48 saniyede koştu. Onda birler basamağına yuvarla; 8'in basamak değeri? (10 puan)

→ 12,48 → onda birler basamağına yuvarlama: 12,5 (sağdaki 8 ≥ 5). (5 puan)

→ 8 yüzde birler basamağında → 0,08 = 8/100. (5 puan)

8. 5 litre ayran 4 bardağa, 2 kg peynir 3 kişiye eşit. Kesir ve ondalık gösterim? (15 puan)

→ Ayran: 5/4 = 1,25 L (10 puan)

→ Peynir: 2/3 = 0,666... ≈ 0,67 kg (5 puan)

Örnek Sınav 3 · Sorular ve Çözümler

Puan dağılımı: 1. soru 15 · 2. soru 15 · 3. soru 15 · 4. soru 15 · 5. soru 10 · 6. soru 10 · 7. soru 10 · 8. soru 10

1. 7'nin 50-80 arası katları; hangileri 2'nin de katı? (15 puan)

→ 7'nin katları: 56, 63, 70, 77 (10 puan)

→ 2'nin de katı olanlar: 56 ve 70 (5 puan)

2. 2▲4 öğrenci 6'şar gruplara ayrılıyor, artmıyor. ▲ kaç olabilir? (15 puan)

→ 6 ile bölünme: hem 2 hem 3 ile bölünmeli. Birler basamağı 4 (çift) → 2 şartı tamam. (5 puan)

→ 2 + ▲ + 4 = 6 + ▲ → ▲ 3'ün katı olmalı. (5 puan)

→ ▲ = 0, 3, 6, 9. (5 puan)

3. 90'ın asal çarpanları; en büyük ve en küçük asal çarpanın toplamı? (15 puan)

→ 90 = 2 × 3 × 3 × 5 (5 puan)

→ Asal çarpanlar: 2, 3, 5 (5 puan)

→ En küçük 2, en büyük 5 → 7 (5 puan)

4. 36 kırmızı ve 48 beyaz boncuk: bir grupta en çok kaç boncuk, kaç grup? (15 puan)

→ EBOB(36,48) = 12 (5 puan)

→ Bir grupta 12 boncuk (5 puan)

→ 36 ÷ 12 + 48 ÷ 12 = 7 grup (5 puan)

5. 12 ile 18'in ortak bölenleri; 4 ile 6'nın 40'tan küçük ortak katları? (10 puan)

→ 1, 2, 3, 6 (5 puan)

→ 12, 24, 36 (5 puan)

6. Madenî para 40 kez atıldı, 18 tura. Tura ve yazı olasılıkları (en sade kesir)? (10 puan)

→ Tura: 18/40 = 9/20 (5 puan)

→ Yazı: 22/40 = 11/20 (5 puan)

7. 2,05 ; 2,5 ; 2,055 ; 2,045 sırala; nasıl karşılaştırdın? (10 puan)

→ Basamakları eşitle: 2,050 ; 2,500 ; 2,055 ; 2,045 (5 puan)

→ 2,045 < 2,05 < 2,055 < 2,5 (5 puan)

8. 0,363636... sayısını devir çizgisiyle yaz; 1,27 sayısının açınımını yaz. (10 puan)

→ 0,3636... = 0,36 (36 üzerinde çizgi) (5 puan)

→ 1,27 = 1 + 2/10 + 7/100 = 1,2777... değil dikkat: 1,27 ondalık açınımı 1 + 0,2 + 0,07 (5 puan)